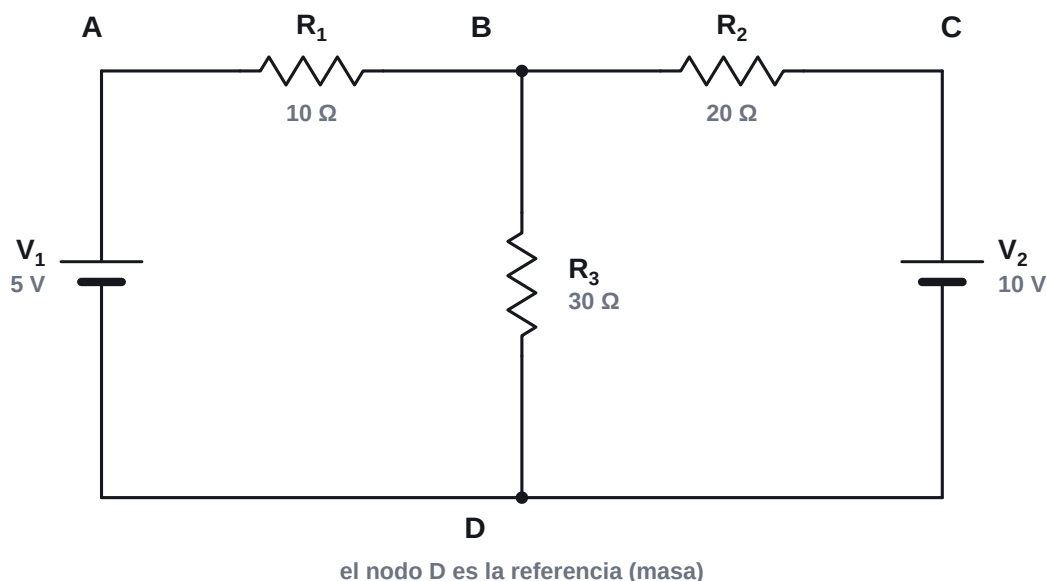


Tensión del nodo B en un circuito de dos fuentes

FIUBA · Introducción a la Bioingeniería (TB157) / Introducción a la Ing. Electrónica (TB063) · Cátedra Veiga · Resolución completa de los 4 puntos de la guía, más las dos preguntas del “Para pensar”.

El circuito tiene **dos fuentes de tensión** y **tres resistores**. Todo el ejercicio se reduce a una sola incógnita: **la tensión del nodo B respecto de D**. Se resuelve por mallas (punto 3) y después por superposición (punto 4), y las dos cuentas tienen que dar lo mismo — eso es lo que el ejercicio quiere que veas.



El circuito del enunciado. V_1 entre D y A, R_1 de A a B, R_3 de B a D, R_2 de B a C y V_2 entre C y D. Ojo al símbolo de la batería: la línea fina larga es el borne + y la barra gruesa el borne –, así que las dos fuentes tienen el + hacia arriba (hacia A y hacia C). Valores del punto 3: $V_1 = 5\text{ V}$, $V_2 = 10\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 30\ \Omega$.

LO PRIMERO: MIRÁ LA TOPOLOGÍA, NO EL DIBUJO

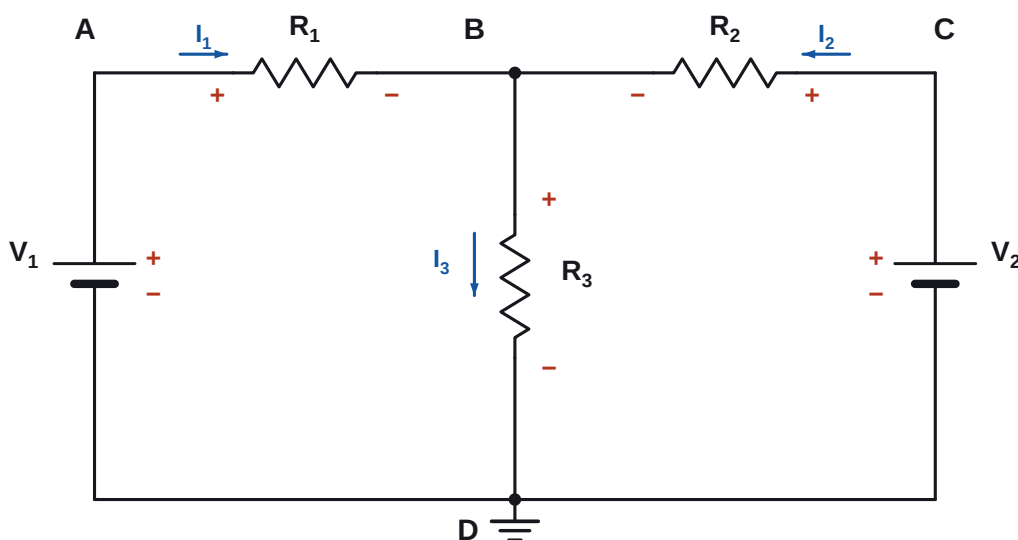
El circuito tiene **4 nodos** (A, B, C, D) y **2 mallas**. Pero A y C no son incógnitas: están pegados a una fuente ideal contra D, así que sus potenciales ya los sabés ($V_A = V_1$ y $V_C = V_2$ si tomás D = 0). **La única tensión desconocida del circuito es V_{BD}** . Por eso el ejercicio es corto aunque tenga dos fuentes.

1 Sentidos de referencia para tensiones y corrientes

Un sentido de referencia **no es una predicción** de hacia dónde va la corriente: es el convenio con el que vas a leer el signo del resultado. Si elegís mal, no te equivocaste — te va a dar un número negativo, y ese menos significa “va al revés de como lo dibujé”. Lo único que **no** se puede hacer es cambiarlo a mitad de camino.

- ❶ **Elegí la masa.** Tomamos **D = 0 V**. Es el nodo natural: es el que tocan las dos fuentes y el pie de R_3 , y es respecto de él que el enunciado pide V_{BD} .
- ❷ **Dibujá una corriente por cada rama.** Elegimos **I_1** de A hacia B por R_1 , **I_2** de C hacia B por R_2 y **I_3** de B hacia D por R_3 . Las dos primeras **entran** a B y la tercera **sale**: así la ley de nodos queda en la forma más cómoda, $I_1 + I_2 = I_3$.

- 3 **Marcá la polaridad de cada resistor con la convención pasiva:** el + va del lado por donde *entra* la corriente de referencia. Con eso, para cada resistor vale $V = I \cdot R$ con signo positivo, sin tener que pensarlo dos veces.
- 4 **La polaridad de las fuentes ya viene dada por el dibujo,** no la elegís vos: + hacia A y + hacia C. O sea $V_{AD} = +5 \text{ V}$ y $V_{CD} = +10 \text{ V}$.



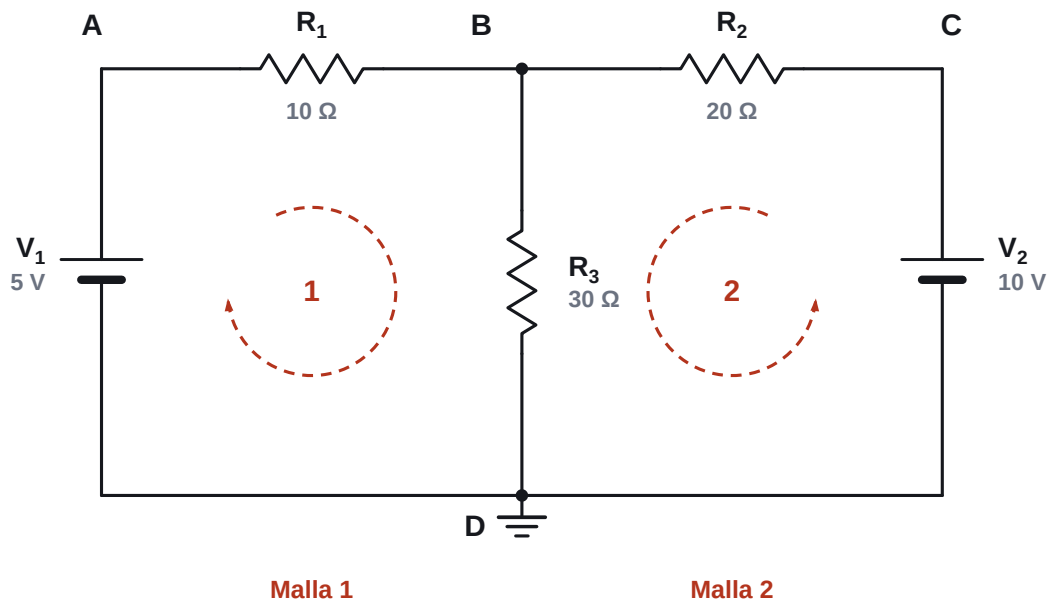
Punto 1 resuelto. En azul los sentidos de referencia de las tres corrientes; en rojo, las polaridades. Fijate que en cada resistor el + quedó donde entra su corriente (convención pasiva) y que en las fuentes el + lo impone el símbolo. El nodo D lleva el símbolo de masa: es el 0 V de referencia.

EL ERROR TÍPICO ACÁ

Poner el + de un resistor “donde parece” en vez de donde entra la corriente que dibujaste. Si mezclás las dos cosas, en la ecuación de malla te va a aparecer un $-I \cdot R$ donde iba un $+I \cdot R$ y el sistema te da cualquier cosa. **La polaridad del resistor la decide la flecha que vos dibujaste, no la fuente más cercana.**

2 Las ecuaciones de las dos mallas

Recorremos cada malla **en el sentido de su propia corriente**: la malla 1 en sentido horario (sube por V_1 , va por R_1 hasta B y baja por R_3) y la malla 2 en sentido antihorario (sube por V_2 , va por R_2 hasta B y baja por R_3). Así las dos quedan escritas igual y no hay que pelearse con los signos.

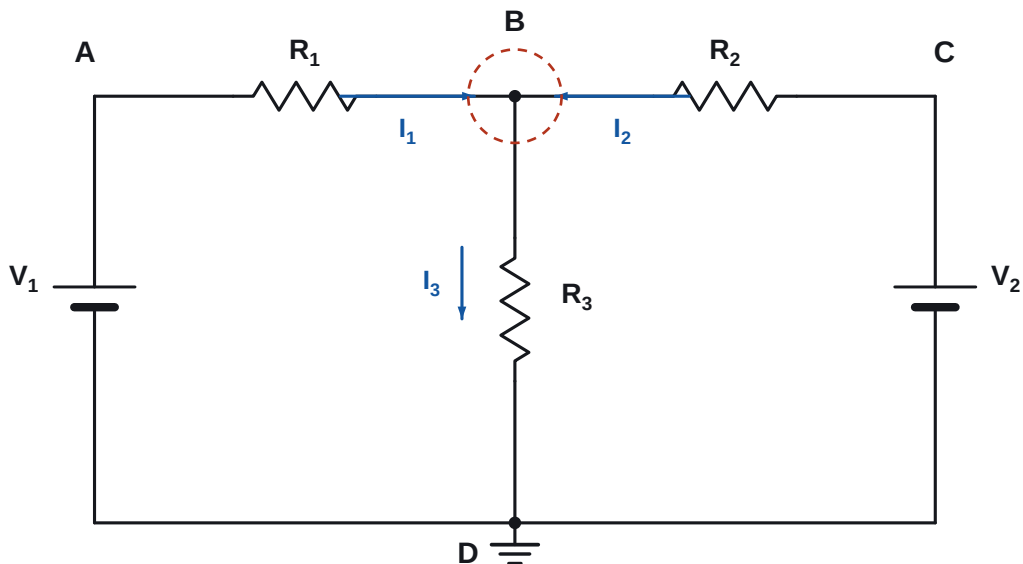


Punto 2. Las dos mallas del circuito. Cada una arranca en D, sube por su fuente, cruza su resistor hasta B y vuelve a D por R_3 . R_3 es la rama compartida: aparece en las dos ecuaciones, y es la que acopla las mallas.

Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff (la suma de subidas es igual a la suma de caídas):

$$\text{Malla 1: } V_1 = I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 \quad \text{Malla 2: } V_2 = I_2 \cdot R_2 + I_3 \cdot R_3$$

Son dos ecuaciones con tres incógnitas, así que falta una: la **ley de corrientes** en el nodo B, que es la que cierra el sistema.



$$\text{LKC en el nodo B: } I_1 + I_2 = I_3$$

La tercera ecuación. En B entran I_1 e I_2 y sale I_3 : $I_1 + I_2 = I_3$. Con esto el sistema queda de 3×3 y ya se puede resolver.

$$\text{Sistema completo: } \{ \quad V_1 = I_1 R_1 + I_3 R_3 \quad | \quad V_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3 \quad | \quad I_3 = I_1 + I_2 \quad \}$$

SI TE LO PIDEN CON CORRIENTES DE MALLA

Es exactamente lo mismo escrito de otra forma. Con i_a horaria en la malla izquierda e i_b horaria en la derecha queda $V_1 = i_a(R_1 + R_3) - i_b R_3$ y $-V_2 = -i_a R_3 + i_b(R_2 + R_3)$, con $i_a = I_1$ e $i_b = -I_2$. Da lo mismo; la versión de arriba tiene menos signos negativos y por eso es la que conviene escribir en el parcial.

3 Cálculo de V_{BD} con los valores del enunciado

$$V_1 = 5 \text{ V} \cdot V_2 = 10 \text{ V} \cdot R_1 = 10 \Omega \cdot R_2 = 20 \Omega \cdot R_3 = 30 \Omega$$

3.1 Camino largo: resolver el sistema de mallas

Despejamos I_1 e I_2 de las dos primeras ecuaciones y las metemos en la tercera:

$$I_1 = \frac{5 - 30 \cdot I_3}{10} = 0,5 - 3 \cdot I_3 \quad I_2 = \frac{10 - 30 \cdot I_3}{20} = 0,5 - 1,5 \cdot I_3$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 1 - 4,5 \cdot I_3 \Rightarrow 5,5 \cdot I_3 = 1 \Rightarrow \mathbf{I_3 = 2/11 \text{ A} = 181,82 \text{ mA}}$$

Y de ahí sale directo lo que pide el enunciado:

$$V_{BD} = I_3 \cdot R_3 = \frac{2}{11} \cdot 30 = \mathbf{\frac{60}{11} \text{ V} = 5,4545 \text{ V}}$$

3.2 Camino corto: una sola ecuación de nodos

Como V_{BD} es la **única** incógnita del circuito, conviene plantear directamente la ley de corrientes en B con las tres corrientes *saliendo* del nodo. Cada rama termina en un potencial conocido (V_1 , V_2 y 0), así que:

$$\frac{V_B - V_1}{R_1} + \frac{V_B - V_2}{R_2} + \frac{V_B}{R_3} = 0$$

Agrupando V_B se llega a la fórmula de Millman, que es la que conviene tener en la cabeza porque resuelve el ejercicio en un renglón:

$$V_{BD} = \frac{V_1/R_1 + V_2/R_2}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3} = \frac{0,5 + 0,5}{11/60} = \mathbf{\frac{60}{11} \text{ V} = 5,4545 \text{ V}}$$

$$\text{arriba: } 5/10 + 10/20 = 1 \text{ A} \cdot \text{abajo: } 1/10 + 1/20 + 1/30 = 11/60 \text{ S}$$

POR QUÉ MILLMAN SALE DE ACÁ

El numerador es la suma de las **corrientes de cortocircuito** que cada rama fuente inyectaría en B (V_k/R_k , o sea las fuentes de Norton), y el denominador es la **suma de todas las conductancias** que ve el nodo. Es literalmente el resultado de la superposición del punto 4, ya sumado. Por eso sirve como camino de verificación independiente.

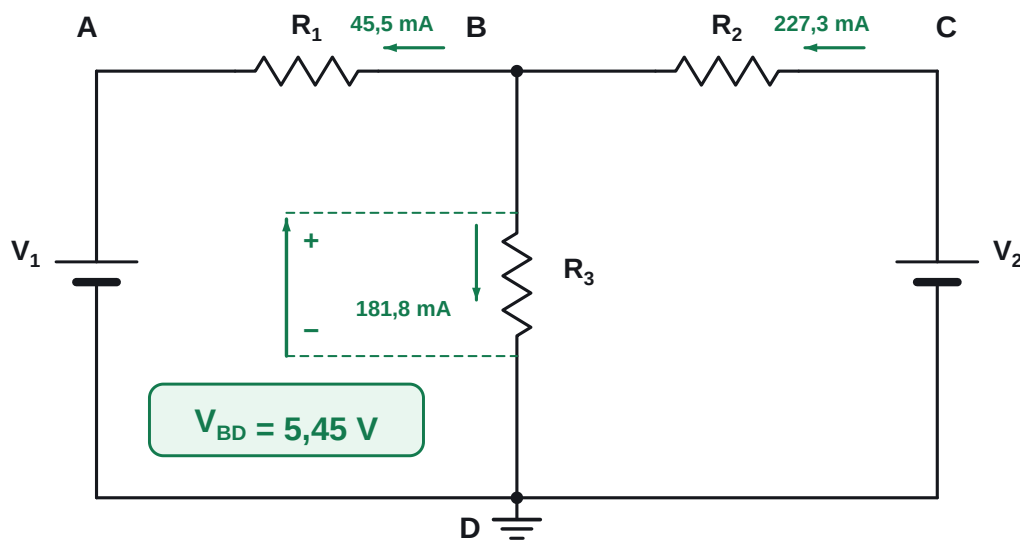
3.3 Las tres corrientes, y qué significan

Con $V_B = 60/11$ V ya salen todas las demás magnitudes:

MAGNITUD	CÓMO SE CALCULA	EXACTO	DECIMAL	LECTURA
V_{BD}	—	$60/11$ V	5,4545 V	B está por encima de A y por debajo de C
I_1 (A → B)	$(V_1 - V_B)/R_1$	$-1/22$ A	-45,45 mA	negativa: circula de B a A
I_2 (C → B)	$(V_2 - V_B)/R_2$	$5/22$ A	+227,27 mA	va como la dibujamos
I_3 (B → D)	V_B/R_3	$2/11$ A	+181,82 mA	va como la dibujamos
V_{R1}	$I_1 \cdot R_1$	$-5/11$ V	$-0,4545$ V	$V_A - V_B$
V_{R2}	$I_2 \cdot R_2$	$50/11$ V	$4,5455$ V	$V_C - V_B$

EL SIGNO DE I_1 NO ES UN ERROR DE CUENTAS

V_2 es el doble de V_1 , y además las dos fuentes empujan hacia el mismo nodo. El resultado es que **B queda a 5,45 V, o sea más alto que los 5 V de la propia V_1** . Como la corriente por un resistor va siempre del potencial mayor al menor, por R_1 circula **de B hacia A: V_1 no está entregando energía, la está absorbiendo** (0,227 W). Es una batería cargándose. Si te da negativo y el circuito tiene dos fuentes desbalanceadas, lo más probable es que esté bien.



en verde, los sentidos REALES de circulación y la tensión del nodo B

El circuito con los resultados. Las flechas verdes son los sentidos **reales** de circulación (por eso la de R_1 apunta al revés de la referencia que elegíamos en el punto 1). La corriente entra a B por R_2 , una parte baja por R_3 y la otra se va por R_1 a cargar V_1 .

3.4 Dos verificaciones que conviene hacer siempre

a) Ley de nodos y ley de mallas. $-45,45 + 227,27 = 181,82$ mA ✓. Y en la malla 1: $I_1 R_1 + I_3 R_3 = -0,4545 + 5,4545 = 5$ V = V_1 ✓.

b) Balance de potencias. Es la verificación más fuerte porque usa todos los resultados a la vez: lo que disipan los tres resistores tiene que ser exactamente lo que entregan las fuentes.

DISIPAN LOS RESISTORES	P ENTREGAN LAS FUENTES		P
$P_{R1} = I_1^2 \cdot R_1$	20,66 mW	$P_{V1} = V_1 \cdot I_1$	-227,27 mW
$P_{R2} = I_2^2 \cdot R_2$	1033,06 mW	$P_{V2} = V_2 \cdot I_2$	2272,73 mW
$P_{R3} = I_3^2 \cdot R_3$	991,74 mW	(la negativa significa que V_1 absorbe)	
Total	2045,45 mW	Total neto	2045,45 mW

Cierra al miliwatt: 495/242 W en los dos lados. Si esto no te cierra, hay un error de signo en alguna corriente.

TERCER CAMINO, POR SI QUERÉS ESTAR SEGURO: THÉVENIN

Sacá R_3 y calculá el equivalente de Thévenin de lo que queda entre B y D. $V_{th} = (V_1/R_1 + V_2/R_2)/(1/R_1 + 1/R_2) = 1/0,15 = 20/3 \text{ V} = 6,667 \text{ V}$ y $R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 20/3 \Omega = 6,667 \Omega$.

Reponiendo R_3 queda un divisor: $V_{BD} = (20/3) \cdot 30 / (30 + 20/3) = 600/110 = 60/11 \text{ V} \checkmark$. Tres métodos distintos, el mismo número.

4 El mismo resultado por superposición

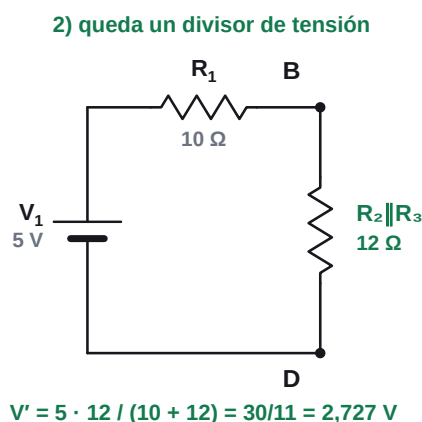
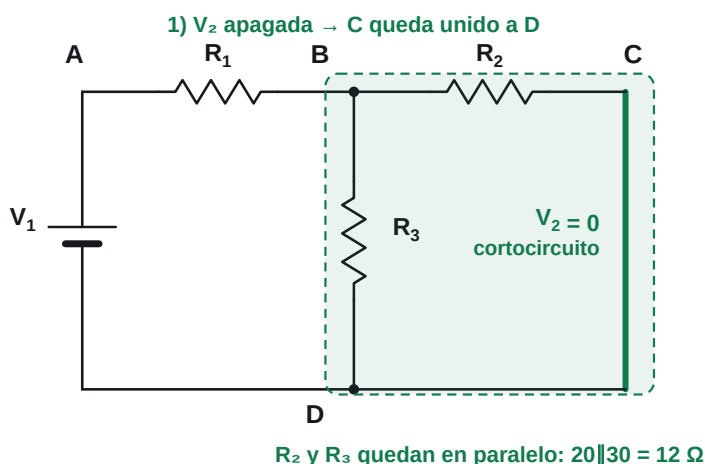
El principio dice que, en un circuito lineal, la respuesta es la **suma algebraica** de las respuestas que produce cada fuente independiente actuando sola, con las demás apagadas. Como **apagar una fuente de tensión es reemplazarla por un cortocircuito** (impone 0 V entre sus bornes, que es lo que hace un cable), cada subcircuito se convierte en un simple divisor de tensión.

EL PASO QUE NO HAY QUE SALTEARSE

Después de apagar una fuente, **redibujá el circuito**. Cuando una fuente de tensión se vuelve cable, sus dos nodos **se fusionan** y aparecen paralelos que antes no existían. Si no redibujás, no los ves y no sabés qué está en paralelo con qué.

4.1 Aporte de V_1 sola (V')

Se cortocircuita V_2 . El nodo **C queda unido a D**, con lo cual R_2 pasa a estar conectada entre B y D — es decir, **en paralelo con R_3** .

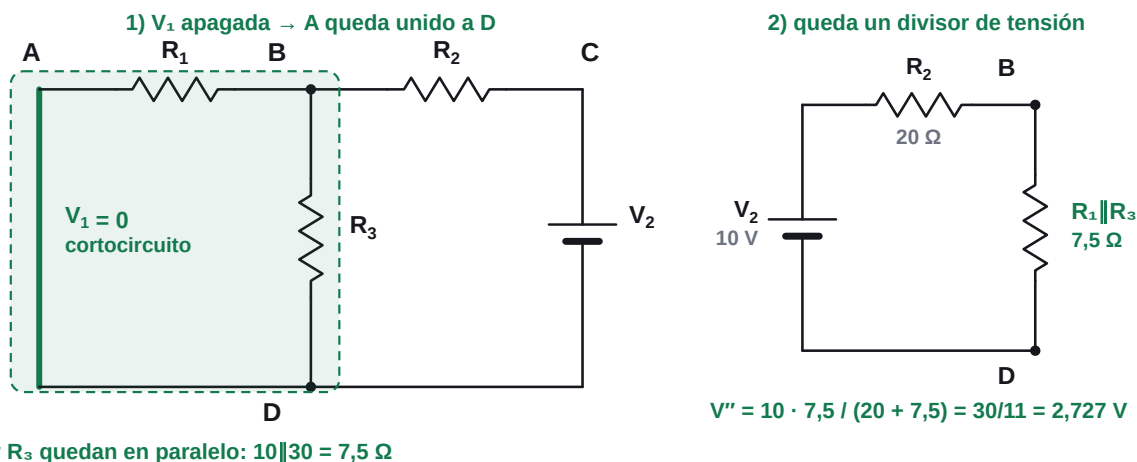


Aporte de V_1 . Con V_2 en corto, R_2 y R_3 quedan entre los mismos dos nodos (B y D): $20 \parallel 30 = 12 \Omega$. Lo que queda es V_1 alimentando R_1 en serie con esos 12Ω , y V' es la tensión sobre el paralelo.

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = 12 \, \Omega \Rightarrow V' = V_1 \cdot \frac{12}{10 + 12} = \frac{60}{22} = \frac{30}{11} \, \text{V} = 2,7273 \, \text{V}$$

4.2 Aporte de V_2 sola (V'')

Ahora se cortocircuita V_1 . El nodo **A queda unido a D**, y es R_1 la que queda en paralelo con R_3 .



Aporte de V_2 . Simétrico al anterior: con V_1 en corto, $R_1 \parallel R_3 = 10 \parallel 30 = 7,5 \, \Omega$, y V'' es la tensión sobre ese paralelo en el divisor que forma con R_2 .

$$R_1 \parallel R_3 = \frac{10 \cdot 30}{10 + 30} = 7,5 \, \Omega \Rightarrow V'' = V_2 \cdot \frac{7,5}{20 + 7,5} = \frac{75}{27,5} = \frac{30}{11} \, \text{V} = 2,7273 \, \text{V}$$

4.3 La suma, y la comparación con el punto 3

$$V_{BD} = V' + V'' = \frac{30}{11} + \frac{30}{11} = \frac{60}{11} \, \text{V} = 5,4545 \, \text{V}$$

MÉTODO	CÓMO SE LLEGA	V_{BD}	¿COINCIDE?
Mallas (punto 3)	sistema de 3 ecuaciones	$60/11 = 5,4545 \, \text{V}$	✓
Nodos / Millman	una ecuación de LKC en B	$60/11 = 5,4545 \, \text{V}$	✓
Thévenin	equivalente visto por R_3	$60/11 = 5,4545 \, \text{V}$	✓
Superposición (punto 4)	$2,7273 + 2,7273$	$60/11 = 5,4545 \, \text{V}$	✓

POR QUÉ LOS DOS APORTES DAN EXACTAMENTE LO MISMO

No es casualidad ni una coincidencia numérica bonita: es que $V_1/R_1 = 5/10 = 0,5 \, \text{A}$ y $V_2/R_2 = 10/20 = 0,5 \, \text{A}$. Las dos ramas tienen la **misma corriente de Norton**, así que inyectan lo mismo en el nodo B y aportan lo mismo a su tensión. Se ve de una en la fórmula de Millman: el numerador es $0,5 + 0,5$. Si V_2 fuera $12 \, \text{V}$ en vez de 10 , los aportes serían distintos.

4.4 Superposición también para las corrientes

Si te piden las corrientes por superposición (o si querés una verificación más), vale exactamente igual, sumando con signo:

CORRIENTE	CON V_1 SOLA	CON V_2 SOLA	SUMA	PUNTO 3
I_1 (A → B)	$+5/22 = 227,27 \text{ mA}$	$-3/11 = -272,73 \text{ mA}$	$-1/22 = -45,45 \text{ mA}$	✓
I_2 (C → B)	$-3/22 = -136,36 \text{ mA}$	$+4/11 = 363,64 \text{ mA}$	$+5/22 = 227,27 \text{ mA}$	✓
I_3 (B → D)	$+1/11 = 90,91 \text{ mA}$	$+1/11 = 90,91 \text{ mA}$	$+2/11 = 181,82 \text{ mA}$	✓

Ejemplo de lectura de la primera fila: con V_2 apagada, V_1 empuja $5/(10+12) = 227,27 \text{ mA}$ de A hacia B; con V_1 apagada, A queda a 0 V y B a 2,7273 V, así que por R_1 vuelven $(0 - 2,7273)/10 = -272,73 \text{ mA}$. La suma es la corriente real.

DÓNDE DEJA DE VALER

Superposición sirve para **tensiones y corrientes**, que son lineales en las fuentes. **No sirve para potencia**, que es cuadrática: $P = (V' + V'')^2/R = V'^2/R + V''^2/R + 2V'V''/R$, y ese último término cruzado no aparece en ninguna de las dos cuentas parciales. Acá se ve claro en R_3 : sumando potencias parciales daría $2 \times (2,7273^2/30) = 496 \text{ mW}$, y la potencia real es $5,4545^2/30 = 992 \text{ mW}$, el doble.

Y ojo con las **fuentes dependientes**: superposición **sí** vale en un circuito que las tenga, pero **no se apagan nunca** — se apagan de a una solamente las **independientes**, y la dependiente se deja en su lugar en cada subcircuito, porque su valor no es una causa externa sino que depende del propio circuito. Lo que rompe el método de verdad es la **no linealidad**: con un diodo o un transistor en el medio, no se aplica.

5 Para pensar: los tres circuitos de abajo

Las dos preguntas eran: *¿qué número lleva cada resistencia y dónde se ubican A, B, C y D?* y *¿con cuál no se pudo encontrar la equivalencia?*

EL MÉTODO: NO MIRES EL DIBUJO, MIRÁ EL GRAFO

Dos circuitos son el mismo si **cada componente une el mismo par de nodos**, sin importar cómo estén acomodados en la hoja. El procedimiento es siempre el mismo:

1. **Marcá los nodos.** Todo tramo de cable continuo, sin componentes en el medio, es **un solo nodo** — aunque en el dibujo mida 15 cm y dé tres vueltas. Los rieles largos son el caso típico.
2. **Escribí el netlist:** una línea por componente, “qué une con qué”.
3. **Contá el grado de cada nodo** y de qué tipo son los componentes que lo tocan. Esa es la “huella digital” del circuito.

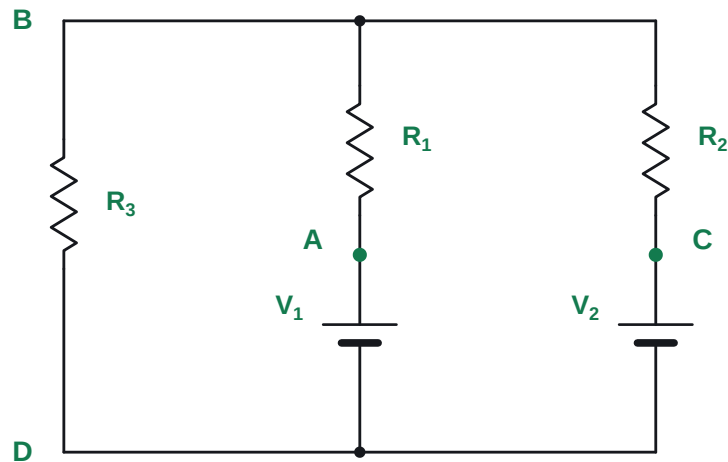
El circuito del enunciado, escrito así, es: **V_1 (D-A), R_1 (A-B), R_3 (B-D), R_2 (B-C), V_2 (C-D)**. Y su huella digital es fácil de recordar:

NODO	CUÁNTOS COMPONENTES TOCA	DE QUÉ TIPO
B	3	tres resistores y ninguna fuente
D	3	las dos fuentes y un solo resistor
A	2	un resistor y una fuente
C	2	un resistor y una fuente

Con eso alcanza: si un circuito no tiene un nodo que toque tres resistores, ya no puede ser el del enunciado.

Circuito 1 (el de la izquierda) — sí es equivalente

Sí: es el circuito del enunciado



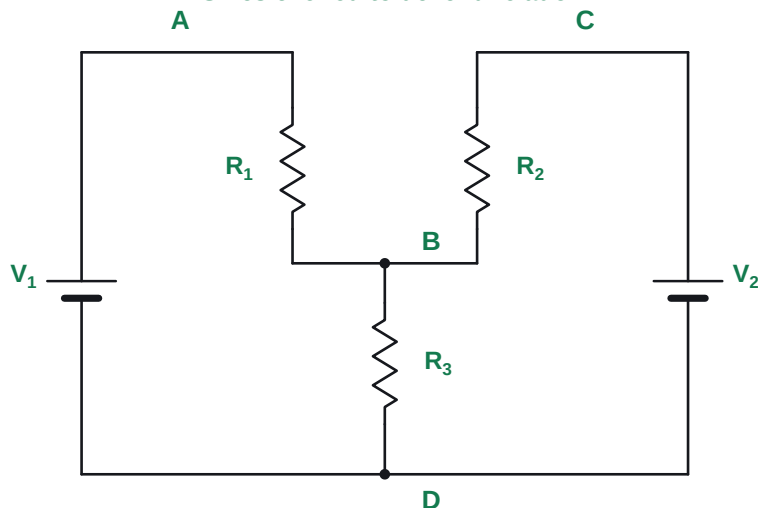
todo el riel de arriba es el nodo B; todo el de abajo, el nodo D

Tres ramas en paralelo entre los dos rieles. La rama que tiene **sólo un resistor es R_3** ; en las otras dos, el resistor de arriba es R_1 o R_2 y el punto entre el resistor y su fuente es A o C. Da igual cuál de las dos ramas llames 1 y cuál 2, mientras el resistor y la fuente de una misma rama lleven el mismo número.

Netlist: $R_3(B-D)$, $R_1(B-A)$, $V_1(A-D)$, $R_2(B-C)$, $V_2(C-D)$. Es el mismo de arriba. El nodo superior toca tres resistores ✓ y el inferior las dos fuentes y R_3 ✓. Además la polaridad coincide: las dos baterías tienen el + hacia arriba, o sea hacia A y hacia C, igual que en el enunciado.

Circuito 3 (el de la derecha) — sí es equivalente

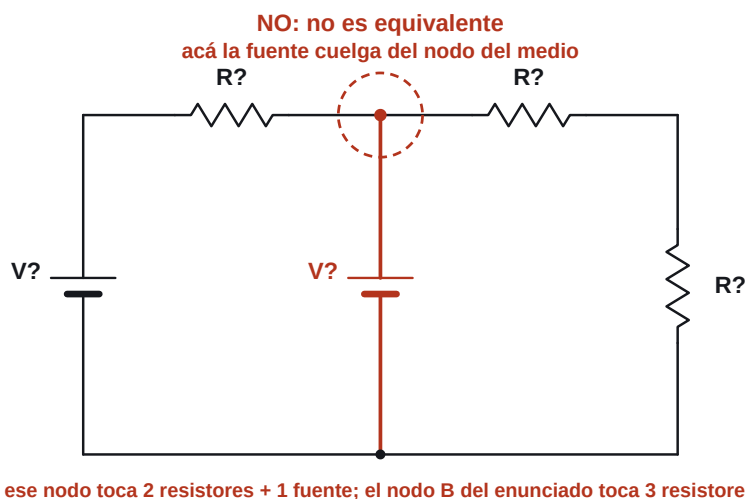
Sí: es el circuito del enunciado



Acá el nodo B es el punto donde se juntan los pies de los dos resistores de arriba y la cabeza del que baja: por eso toca tres resistores. Los dos de arriba son R_1 y R_2 , el que baja al riel es R_3 , y A y C son las esquinas de arriba, sobre cada fuente. El riel de abajo es D.

Netlist: $V_1(D-A)$, $R_1(A-B)$, $R_3(B-D)$, $R_2(B-C)$, $V_2(C-D)$. Es exactamente el del enunciado, sólo que dibujado con los resistores verticales en vez de horizontales.

Circuito 2 (el del centro) — con este no se pudo



El que rompe la equivalencia. Acá la **segunda fuente cuelga del nodo del medio** y el tercer resistor cuelga del nodo de la derecha: los dos están intercambiados respecto del enunciado.

Netlist: $V_?(riel-izq)$, $R_?(izq-medio)$, $V_?(medio-riel)$, $R_?(medio-der)$, $R_?(der-riel)$. Comparando la huella digital:

NODO	QUÉ TOCA EN EL CIRCUITO 2	QUÉ TENDRÍA QUE TOCAR
del medio	2 resistores + 1 fuente	el nodo B toca 3 resistores
de la derecha	2 resistores, ninguna fuente	el nodo C toca 1 resistor + 1 fuente

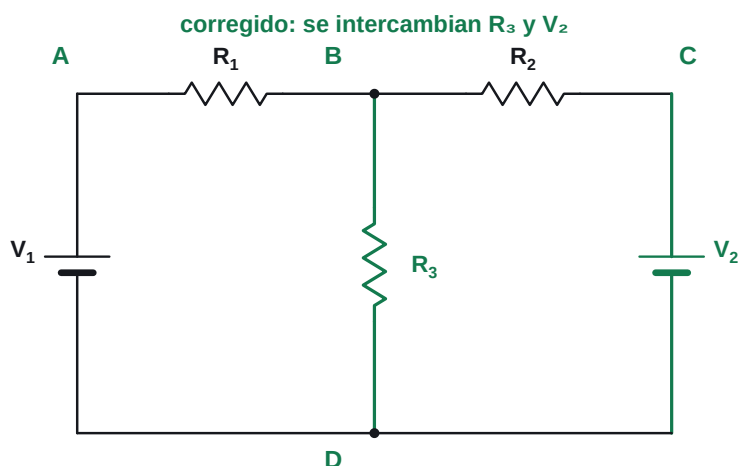
No hay ninguna asignación de números que lo arregle, porque el problema no es cómo se llaman los componentes sino cómo están conectados: en este circuito **ningún** nodo toca tres resistores, y en el del enunciado hay uno que sí.

Y LA CONSECUENCIA ELÉCTRICA, QUE ES LO IMPORTANTE

En el circuito 2, la fuente del medio está **directamente** entre ese nodo y el riel de referencia. Una fuente ideal impone su tensión pase lo que pase, así que ahí $V_{\text{medio}} = V_2 = 10 \text{ V}$ **fijos**, sin importar cuánto valgan las tres resistencias. En el circuito del enunciado, en cambio, $V_{BD} = 5,45 \text{ V}$ **depende de las tres**. Son dos circuitos que se comportan distinto, no dos dibujos del mismo.

Cómo se arreglaría

Alcanza con **intercambiar la fuente del medio con el resistor de la derecha**: que del nodo del medio cuelgue el resistor (R_3) y que la fuente (V_2) quede al final de la rama derecha.



El circuito 2 corregido. Con R_3 colgando de B y V_2 cerrando la rama derecha, el netlist vuelve a ser el del enunciado. En verde, las dos ramas que se intercambiaron.

6 Chuleta para el parcial

SI TE PIDEN...	HACÉS...
La tensión de un solo nodo del que salen ramas a potenciales conocidos	Millman directo: $V = \Sigma(V_k/R_k) / \Sigma(1/R_k)$. Una línea, sin sistema.
Plantear las mallas (te piden el método, no sólo el número)	Una LKV por malla recorrida en el sentido de su corriente, y tantas LKC como hagan falta para que el número de ecuaciones iguale al de incógnitas. Acá, con 3 corrientes incógnita: 2 LKV + 1 LKC.
Superposición	Fuente de tensión apagada → cortocircuito . Fuente de corriente apagada → circuito abierto . Redibujá , resolvé el divisor, sumá con signo.
Verificar sin que te lo pidan	Balance de potencias: $\Sigma I^2 R$ de los resistores = $\Sigma V \cdot I$ de las fuentes. Cierra o no cierra, no hay grises.
Si dos circuitos son el mismo	Netlist de los dos y comparar el grado y el tipo de componentes de cada nodo. El dibujo miente, el netlist no.

LOS CUATRO NÚMEROS DE ESTE EJERCICIO

$V_{BD} = 60/11 \text{ V} = 5,45 \text{ V}$ · $I_1 = -45,45 \text{ mA}$ (va de B a A) · $I_2 = 227,27 \text{ mA}$ · $I_3 = 181,82 \text{ mA}$.
Por superposición: $2,7273 \text{ V} + 2,7273 \text{ V}$, iguales porque $V_1/R_1 = V_2/R_2 = 0,5 \text{ A}$.